ZAKARIAE JAZOULI

Élève Ingénieur Logiciel, ENSIAS

Disponible pour un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois à partir de janv./fév. 2027

jazoulizaka@gmail.com | +212 618 504 697 | Rabat, Maroc

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année (filière CPGE MP) avec deux stages en production livrant des services backend et pipelines de données en **Python**, **Java** / **Spring Boot** et **C#/.NET**, appuyés par de solides fondamentaux systèmes.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État en Génie Logiciel / *École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)* 2024 – 2027

Rabat, Maroc

- Dernière année 2026–27 ; diplôme délivré à l'issue du stage de fin d'études (PFE).
- **Cours pertinents :** Algorithmique & Structures de Données, Analyse de Complexité, Systèmes d'Exploitation, Systèmes Distribués, Réseaux Informatiques, Bases de Données & Algèbre Relationnelle, Conception Orientée Objet & Design Patterns, Recherche Opérationnelle (Programmation Linéaire, Simplexe, Optimisation Non-linéaire & Graphes), Probabilités & Statistiques, Génie Logiciel & Tests.

CPGE – MPSI/MP (Classes Préparatoires Intensives en Mathématiques & Physique) / *CPGE First Prépa* 2022 – 2024

Meknès, Maroc

- Formation sélective de deux ans en mathématiques avancées, physique et algorithmique ; admis à l'ENSIAS via le Concours National Commun (CNC).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur Logiciel & MLOps / *Autoroutes du Maroc Groupe (ADM)* Juillet – Septembre 2025

Rabat, Maroc

- Développement d'un service backend en **Java** et **Spring Boot** pour ingérer des événements d'anomalie en temps réel depuis le pipeline d'inférence, persister les incidents et les exposer sur un tableau de bord interactif pour les opérateurs autoroutiers.
- Conception d'un pipeline automatisé de détection d'anomalies en **Python** avec **XGBoost** et **FastAPI**, traitant plus de 15 000 événements capteurs quotidiens et réduisant les fausses alertes équipements de **35%**.
- Livraison de **pipelines MLOps** conteneurisés avec **Docker** et **CI/CD** automatisé, réduisant les cycles de réentraînement, validation et déploiement de plusieurs jours à **moins de 20 minutes**.
- Ajout de la validation et de l'ingestion automatisées des données depuis les bases relationnelles vers le service d'inférence, limitant la dérive des données tout en maintenant une latence API **p95 sous 100 ms**.
- Participation à la rotation d'astreinte pour le triage des pannes nocturnes : diagnostic d'incidents de production via logs et métriques, livraison de correctifs et rédaction de runbooks pour résoudre les pannes récurrentes sans escalade.
- Utilisation de **GitHub Copilot** pour accélérer le scaffolding de tests et le code boilerplate de transformation, avec revue systématique face aux contrats du pipeline et rejet des suggestions gérant silencieusement mal les lectures capteurs nulles.

Stagiaire Ingénieur Logiciel / *Holding Al Omrane* Juin – Juillet 2025

Rabat, Maroc

- Conception et livraison d'une **Plateforme Centralisée de Suivi de Projets** suivant plus de 50 projets de génie civil à l'échelle nationale, offrant aux dirigeants une supervision sur un portefeuille de construction de **plus de 80M$**.
- Développement d'APIs REST haut débit en **ASP.NET Core 8** / **C# 12**, incluant un moteur d'agrégation pondérée calculant des KPIs sur plus de 150 métriques opérationnelles.
- Réduction de **42%** du temps de génération des Work Breakdown Structures hiérarchiques grâce à l'optimisation de requêtes, au traitement par lots et aux insertions en masse sur **EF Core 8** et **MS SQL Server**.
- Démarrage à partir d'un besoin ambigu sans spécification écrite : entretiens avec des directeurs non techniques, découpage de la demande en backlog phasé, et documentation du modèle de données et des contrats API pour passation à l'équipe interne.
- Participation à la **revue de code** par les pairs sur chaque merge request, et livraison de tableaux de bord drill-down en **Vue.js 3** aujourd'hui utilisés par plus de 100 utilisateurs internes.

PROJETS TECHNIQUES

Mini Moteur de Requêtes Relationnel `Java | B+ Trees | Query Planning | Buffer Management`

- Implémentation d'un moteur relationnel mono-nœud en **Java** depuis les premiers principes : couche de stockage par pages, buffer pool avec éviction LRU, et format d'enregistrement heap-file avec slotted pages.
- Construction d'un index **B+ tree** supportant les range scans et le parcours ordonné, puis mesure des coûts de point-lookup et range-query face aux full table scans sous sélectivité variable pour valider le choix de chemin d'accès.
- Écriture d'un **planificateur de requêtes basé sur le coût** sur un sous-ensemble SQL (sélection, projection, équi-

jointure, agrégation), appliquant le predicate pushdown et la sélection d'ordre de jointure guidée par les statistiques de cardinalité.
- Comparaison des opérateurs nested-loop, block nested-loop et hash-join sous budgets mémoire contrôlés, en documentant les compromis mesurés et les conditions de dominance de chacun.

Système de Diffusion Causale Distribué `Java | TCP Sockets | Vector Clocks | Concurrence`

- Construction d'un système de messagerie pair-à-pair décentralisé en **Java** sur raw TCP sockets, garantissant un ordre causal strict des messages entre nœuds asynchrones sans coordinateur central.
- Découplage des I/O socket et de la livraison de messages via un design producteur-consommateur thread-safe (`LinkedBlockingQueue`), éliminant la famine de threads et maintenant un débit non-bloquant sous charge.
- Implémentation d'horloges de Lamport, vector clocks et buffering causal pour préserver les garanties happens-before sous gigue réseau simulée de 200 ms+, réordonnancement de paquets et churn de nœuds.
- Validation de la correction avec un harnais de test déterministe rejouant des ordres de livraison adversariaux, et documentation du protocole et de ses modes de défaillance connus.

YouthChallenge – Plateforme Cloud Full-Stack `Spring Boot 3 | React | AWS | Kubernetes | Docker | Redis`

- Construction d'une plateforme sociale gamifiée en **Spring Boot 3** et **React** avec moteur de progression XP, leveling dynamique et classements en temps réel.
- Sécurisation des APIs avec **JWT**, **Spring Security** et **Google OAuth2** ; profilage et optimisation des requêtes et index **Spring Data JPA** pour maintenir la latence base de données p95 sous **60 ms**.
- Mise en cache des lectures fréquentes de classement dans **Redis** via sorted sets, supprimant les scans d'agrégation répétés sur la base primaire pour l'endpoint le plus sollicité.
- Provisionnement d'une infrastructure **AWS** multi-tiers sur un **VPC** personnalisé avec sous-réseaux publics et privés isolés : services conteneurisés sur **EC2**, médias sur **S3**, persistance sur **Amazon RDS (MySQL)**, et rôles **IAM** à moindre privilège.
- Orchestration des déploiements sur **Kubernetes** avec health checks de liveness/readiness et rolling updates déclaratifs pilotés par CI/CD.

Atlas 360 – Marketplace de Voyage & Réservation `Next.js | TypeScript | PostgreSQL | Stripe | Gemini API`

- Construction d'une marketplace biface en **Next.js** (SSR) et **PostgreSQL/Supabase**, déployée avec CI/CD automatisé et cache edge.
- Implémentation d'un cycle de paiement séquestre avec **Stripe Checkout** et webhooks idempotents, couvrant abonnements multi-niveaux, commissions partagées et remboursements d'annulation basés sur le délai.
- Prévention des doubles réservations via des contraintes d'exclusion **PostgreSQL** sur des plages horaires pour une correction atomique sous requêtes concurrentes, avec politiques de Row-Level Security pour l'isolation des données.
- Intégration de l'**API Google Gemini** pour la génération structurée d'itinéraires, contraignant la sortie du modèle à un schéma validé avec dégradation gracieuse sur réponses malformées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages :** Java, Python, C# 12, TypeScript, C, SQL, PL/SQL (notions), Bash
- **Backend & Web :** Spring Boot 3, ASP.NET Core 8, FastAPI, Node.js, Next.js, React, Vue.js 3
- **Fondamentaux CS :** Structures de Données & Algorithmes, Analyse de Complexité, Conception Orientée Objet & Design Patterns, Systèmes d'Exploitation, Concurrence & Multithreading, Réseaux (TCP/IP), Optimisation Linéaire & Non-linéaire
- **Bases de Données & Stockage :** PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server, Oracle Database | Redis | Algèbre Relationnelle, Indexation (B+ Trees), Planification & Optimisation de Requêtes, Transactions & Contrôle de Concurrence, Spring Data JPA, EF Core 8, JDBC
- **Systèmes & Calcul Distribué :** Vector Clocks & Ordre Causal, Pipelines Producteur-Consommateur, Tolérance aux Pannes, Cache, Architecture Multi-tiers, APIs REST, Microservices
- **Cloud & DevOps :** AWS (VPC, EC2, RDS, S3, IAM), Kubernetes, Docker, CI/CD (GitHub Actions), Linux/Unix, Git, Agile/Scrum, Monitoring & Triage d'Incidents
- **Développement Assisté par IA :** GitHub Copilot, Claude, ChatGPT – scaffolding, génération de tests, refactoring et explication de code, avec revue systématique de la correction, de la sécurité et des cas limites avant merge

CERTIFICATIONS, OPEN SOURCE & LANGUES

- **Certifications :** AWS Certified Cloud Practitioner | Cisco CCNA – Fondamentaux Réseaux & Protocoles de Routage
- **Open Source :** Merge d'un correctif de bug et de son test de régression dans une bibliothèque client HTTP Java open-source, résolvant une race condition lors de l'arrêt du pool de connexions ; itération suite aux retours des mainteneurs.
- **Langues :** Français (Bilingue) | Anglais (Courant) | Arabe (Langue maternelle)